



UNIDADE IV

Engenharia de *Software* II

Profa. MSc. Priscila Faccioli

Manutenção de *Software*

Definição:

- As manutenções de *software* são correções;
- Evoluções;
- Adaptações técnicas que são realizadas no *software* já construído e em produção;
- Adequação às mudanças de requisitos dos usuários;
- Novas funcionalidades solicitadas;
- Atualização de regras de negócio;
 - O *software* precisa sofrer alterações e evoluções para continuar a ser utilizado de maneira adequada pelos usuários.

Manutenção de *Software*

Razões para realizar manutenção:

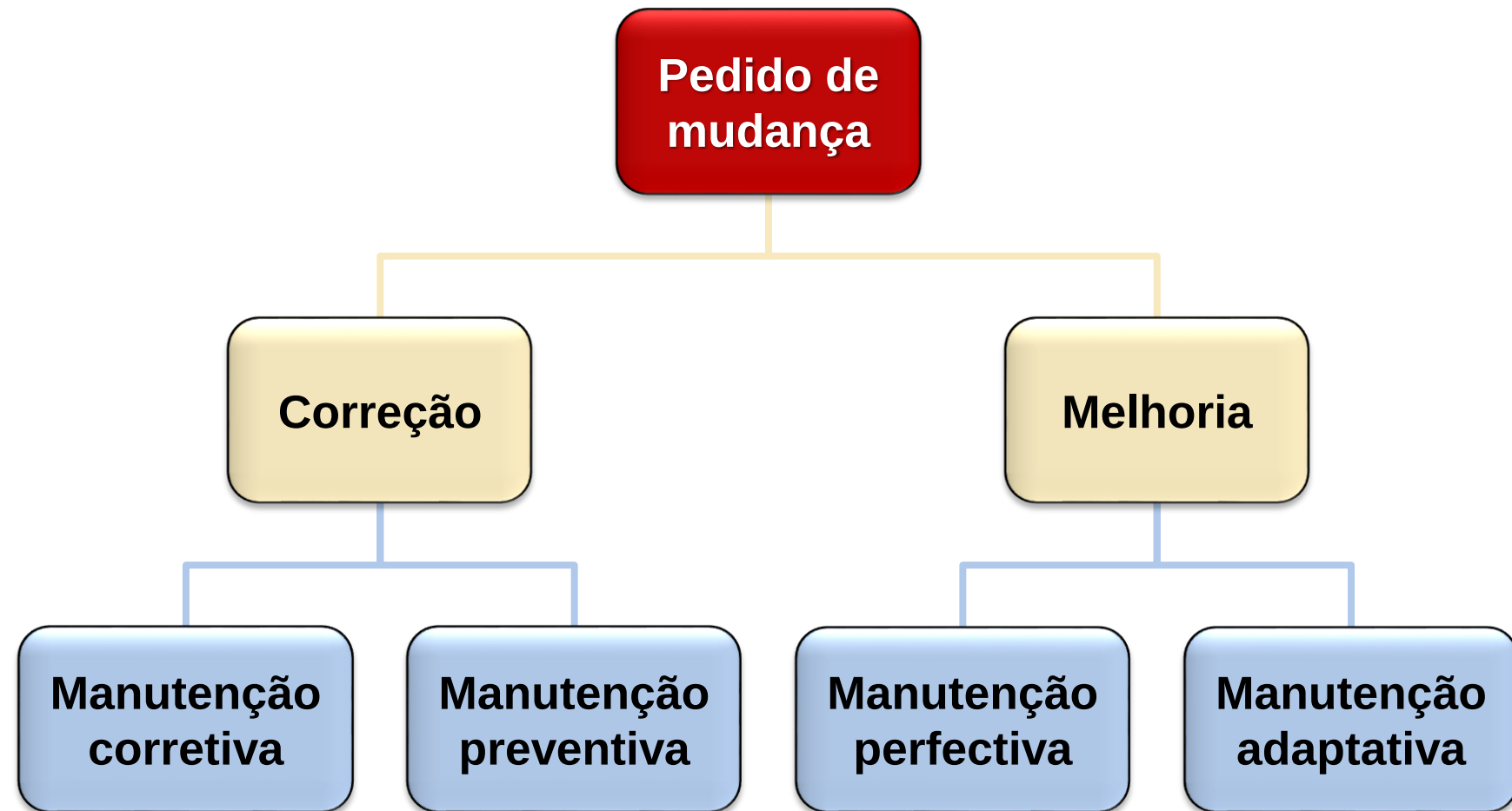
- Nova ordem estratégica na organização;
- Demandas para acompanhar os concorrentes;
- Adequação para atender a novas leis e regras;
- Novas características sugeridas por clientes;
- Evoluções da tecnologia.

Conceituação sobre manutenção de *software*

A Norma ISO/IEC 14764 (2006) unifica a terminologia para manutenção de *software*:

- Manutenção: modificação de um produto, corrigir defeitos, melhorar o desempenho, adaptar o produto a um ambiente de mudança, incluir novas funcionalidades ou recursos não previstos anteriormente;
- Evolução: Gerar uma nova versão do produto com rotinas relevantes;
- Alteração: mudanças realizadas no código do *software* (defeitos ou novas rotinas);
- Melhoramento: Melhorar o desempenho, a segurança ou adaptá-lo a novos ambientes;
- Linha de base: uma versão aprovada formalmente pelo cliente;
 - Pedido de mudança: Solicitação de uma mudança; após a correção, pode ser classificado como uma correção ou uma melhoria;
 - Plano de manutenção: Descreve as práticas específicas, os recursos e as atividades relevantes para a manutenção;
 - Processo de manutenção: Tarefas para a realização da manutenção.

Tipos de Manutenção



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Técnicas e padrões de manutenção de *software*

- Manutenibilidade indica quão fácil é fazer uma alteração, uma correção ou uma melhoria em um determinado *software*.
- Preocupa-se com a clareza e as boas práticas da codificação e documentação.

Algumas métricas podem avaliar a facilidade de manutenção, tais como:

Em quanto tempo um defeito é encontrado?

Quanto tempo leva para corrigir o defeito?

Quanto tempo é necessário para validar a correção do defeito?

Quanto tempo decorre entre a identificação do defeito e a implantação da correção?

As atividades de manutenção

- A atividade de manutenção é iniciada por uma solicitação de mudança de um usuário do sistema;
- Submetida à avaliação de um grupo responsável por aprovar a mudança;
- Uma vez aprovada, esta é encaminhada à gerência da manutenção, que irá classificar e priorizar o seu desenvolvimento;
- Mudança será construída.



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Papéis e responsabilidades na manutenção

- A determinação de papéis e responsabilidades clara permite a execução de um fluxo de trabalho estruturado;
- Reduz os conflitos no time;
- Melhora o processo de comunicação.

Os principais papéis em uma manutenção estão expostos a seguir:



Manutenção de sistemas legados

- *Software* legado é uma aplicação desenvolvida no passado e que ainda está em uso numa organização.
- Trata-se de aplicações que sofreram muitas mudanças e adaptações.
- Tecnologia obsoleta.
- Documentação é praticamente inexistente.
- Não há mais pessoas que participaram do desenvolvimento original.
- Em razão dessas características, tais *softwares* são bastante sensíveis a novas mudanças e se gasta mais tempo e dinheiro para executar as alterações.
 - Qualquer mudança deve ser cuidadosamente analisada, e testes rigorosos devem ser realizados para evitar surpresas desagradáveis durante o desenvolvimento ou na fase de aceite pelos usuários.

Engenharia reversa

- É um processo de análise e entendimento do *software*;
- Objetivo: Recapturar e decifrar os seus requisitos a partir da sua codificação;
- Propósito: Para melhorar a qualidade do produto, reduzir custos e atualizá-lo;
- É uma forma de manutenção utilizada para criar novos produtos;
 - Substitui sistemas legados, em razão das dificuldades que as organizações têm para manter esses sistemas legados funcionando adequadamente.

Técnicas de manutenção

- Manutenção estruturada: é executada em *software* que tem uma estrutura documentada e seguindo os padrões de Engenharia de *Software*.
- Nesse tipo de manutenção, a análise e a correção de defeito são mais rápidas e menos custosas, tornando os resultados melhores e com maior qualidade.
- Manutenção não estruturada: a análise de um pedido de manutenção é feita por uma verificação direta no código fonte,
- Não há outra documentação disponível.
 - Trata-se de uma atividade demorada, delicada e não é possível verificar os requisitos não funcionais da aplicação.
 - Cada correção de defeito é um desafio.
 - É executada por pessoal com pouca experiência e com pouco conhecimento do *software*, o que gera desmotivação e insatisfação da equipe e dos usuários.

Custos em manutenção

Os seguintes fatores são relevantes e afetam diretamente os custos de manutenção de um produto de *software* durante o processo de manutenção:

- Estabilidade da equipe: equipe de manutenção fixa e com baixa rotatividade, os custos com a manutenção serão menores e a produtividade será maior.
- Responsabilidade contratual: *Software* novo é desenvolvido por uma equipe em que não há garantia, que a manutenção será de sua responsabilidade, portanto não há motivação para criar um *software* de fácil manutenção.
 - Habilidade da equipe: A atividade de manutenção não é considerada “nobre” pelos desenvolvedores.
 - A equipe, com frequência, tem menos experiência e pouco conhecimento do negócio.

Interatividade

Qual é o tipo de técnica de manutenção que adequa alterações das leis governamentais impostas às empresas?

- a) Manutenção Corretiva.
- b) Manutenção Adaptativa.
- c) Manutenção Perfectiva.
- d) Manutenção Preventiva.
- e) Manutenção Reversa.

Resposta

Qual é o tipo de técnica de manutenção que adequa alterações das leis governamentais impostas às empresas?

- a) Manutenção Corretiva.
- b) Manutenção Adaptativa.**
- c) Manutenção Perfectiva.
- d) Manutenção Preventiva.
- e) Manutenção Reversa.

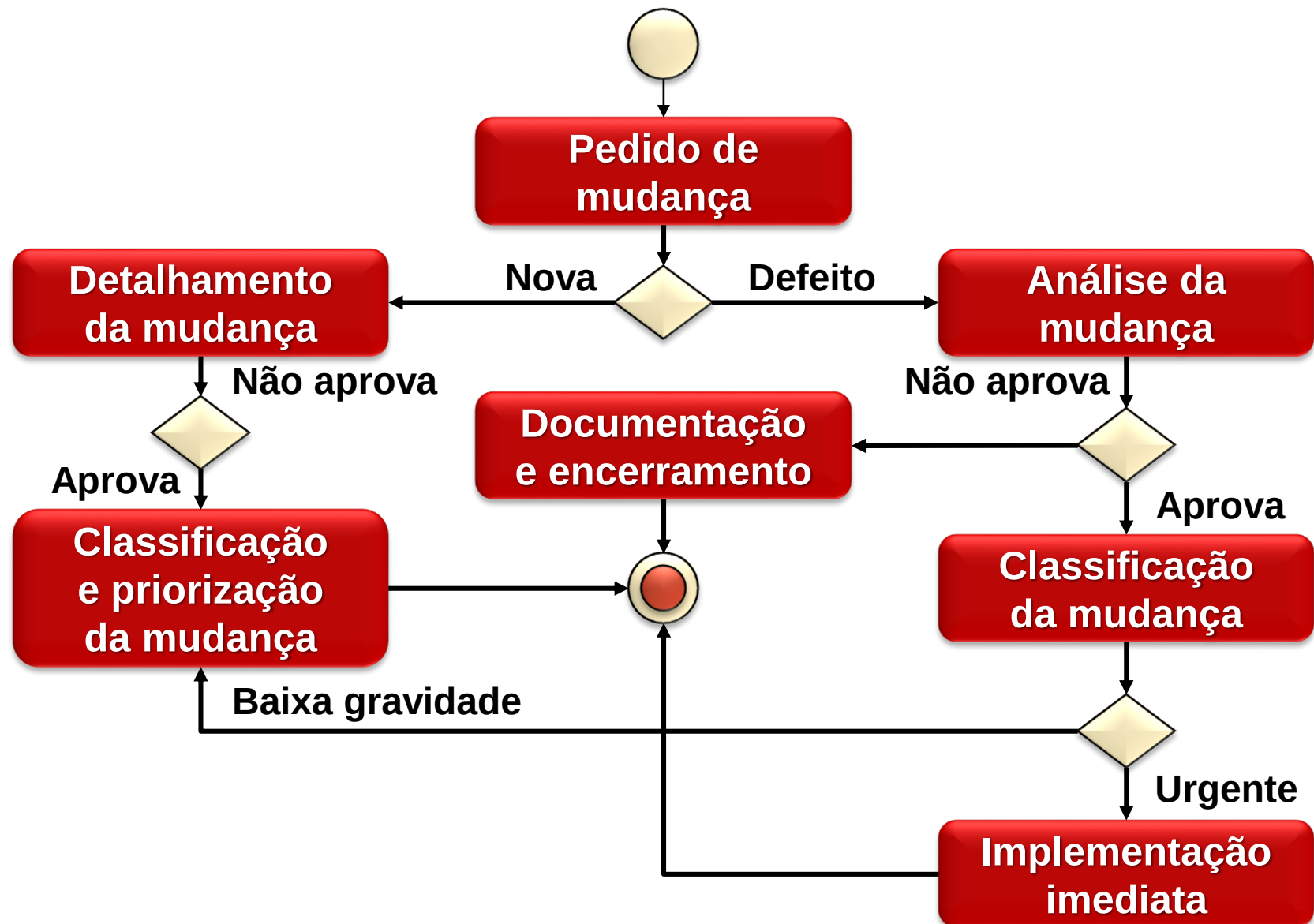
Processo de manutenção

- Define o conjunto de atividades necessárias para a realização de uma modificação em um produto de *software* para que este atenda às necessidades dos usuários.
- A Norma ISO/IEC 14764 (2006) define um processo de manutenção para modificar um produto de *software*, mantendo sua integridade.

As atividades que compõem o processo de desenvolvimento são:



Fluxo de Processo de Mudanças



Aceitação e revisão da mudança

- Envolver a garantia de que a mudança esteja corretamente implementada e atenda aos requisitos solicitados.

E também:

- Revisões;
 - Inspeções;
 - Testes;
 - Testes de regressão;
 - Processo de aceitação.
- A documentação deve ser atualizada;
 - E a aplicação deve ser gerada com as atualizações.

Migração

- A migração exige a elaboração de um plano de transferência para a garantia da integridade das informações de um SI para o outro.

Esse plano de migração deve conter:

- Análise dos requisitos e definição da migração;
- Criação do processo de migração;
- Definição de conversões de dados necessárias;
- Identificação dos riscos da migração;
 - Execução do processo de migração;
 - Verificação dos resultados da migração;
 - Definição do processo de validação dos usuários;
 - Criação de um processo de retorno, em caso de insucesso da migração;
 - Atualização da documentação.

Retirada de Produção

- Análise técnica ou econômica para determinar se o *software* deve permanecer em produção ou ser descontinuado.
- Decisão deve ser conjunta, entre a equipe de desenvolvimento e os usuários, para garantir o investimento necessário para a manutenção do *software* existente ou para a aquisição ou o desenvolvimento de um novo produto.
 - Após a decisão pela descontinuidade, é elaborado o plano de retirada de produção envolvendo o tempo em que a manutenção deve permanecer em operação até a desativação do sistema.

Impactos da Manutenção



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Desenvolvimento Orientado a Objetos

- Baseia-se em objetos do mundo real que interagem entre si e são acionados por pessoas do mundo real chamadas de atores.
- É composto de classes que são a representação de um objeto de negócio do mundo real com seus próprios (atributos) e seus próprios comportamentos (métodos) que executam as ações necessárias para o negócio.
- Sua implementação garante códigos reduzidos.
 - A codificação se dá pela interação desses objetos, permitindo a separação clara das responsabilidades e ações de cada classe.

Impacto da Manutenção Baseada em Desenvolvimento Orientado a Objetos

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Tipo	Impacto	Observações
Corretiva	Ajuste pontual nas classes envolvidas	Testes devem ser realizados em todas as funcionalidades que utilizam as classes alteradas. Teste de regressão é recomendado
Perfectiva	O modelo objeto permite a extensão das classes existentes e a criação de novas classes sem afetar a aplicação existente	Depende da correta modelagem dos objetos para garantir que as classes existentes tenham apenas extensões e não se modifique o que já está funcionando
Adaptativa	Pela estrutura de objetos, deverá gerar alterações nas classes envolvidas e nas camadas que incluïrem novos comportamentos	Os testes devem envolver o que foi criado de novo e os testes de regressão das demais funcionalidades
Preventiva	Dependerá da alteração que for gerada pelo processo	A alteração pode gerar uma manutenção corretiva, perfectiva ou adaptativa

Interatividade

Qual é o propósito da migração de dados?

- a) Migra um código para outro SI.
- b) Elaboração de um plano de transferência para a garantia da integridade das informações de um SI para o outro.
- c) Transferência de um código para um repositório novo.
- d) Elaboração da transferência dos dados de um programa para um banco de dados.
- e) Elaboração de um plano de transferência para garantir a manutenção do *software*.

Resposta

Qual é o propósito da migração de dados?

- a) Migra um código para outro SI.
- b) **Elaboração de um plano de transferência para a garantia da integridade das informações de um SI para o outro.**
- c) Transferência de um código para um repositório novo.
- d) Elaboração da transferência dos dados de um programa para um banco de dados.
- e) Elaboração de um plano de transferência para garantir a manutenção do *software*.

Desenvolvimento Ágil

- O desenvolvimento ágil é um processo de desenvolvimento de *software*.
- Suas características estão relacionadas à rapidez, à integração cliente-equipe e à alta qualidade durante o ciclo de construção, podendo utilizar uma estrutura orientada a objetos ou baseada em componentes.

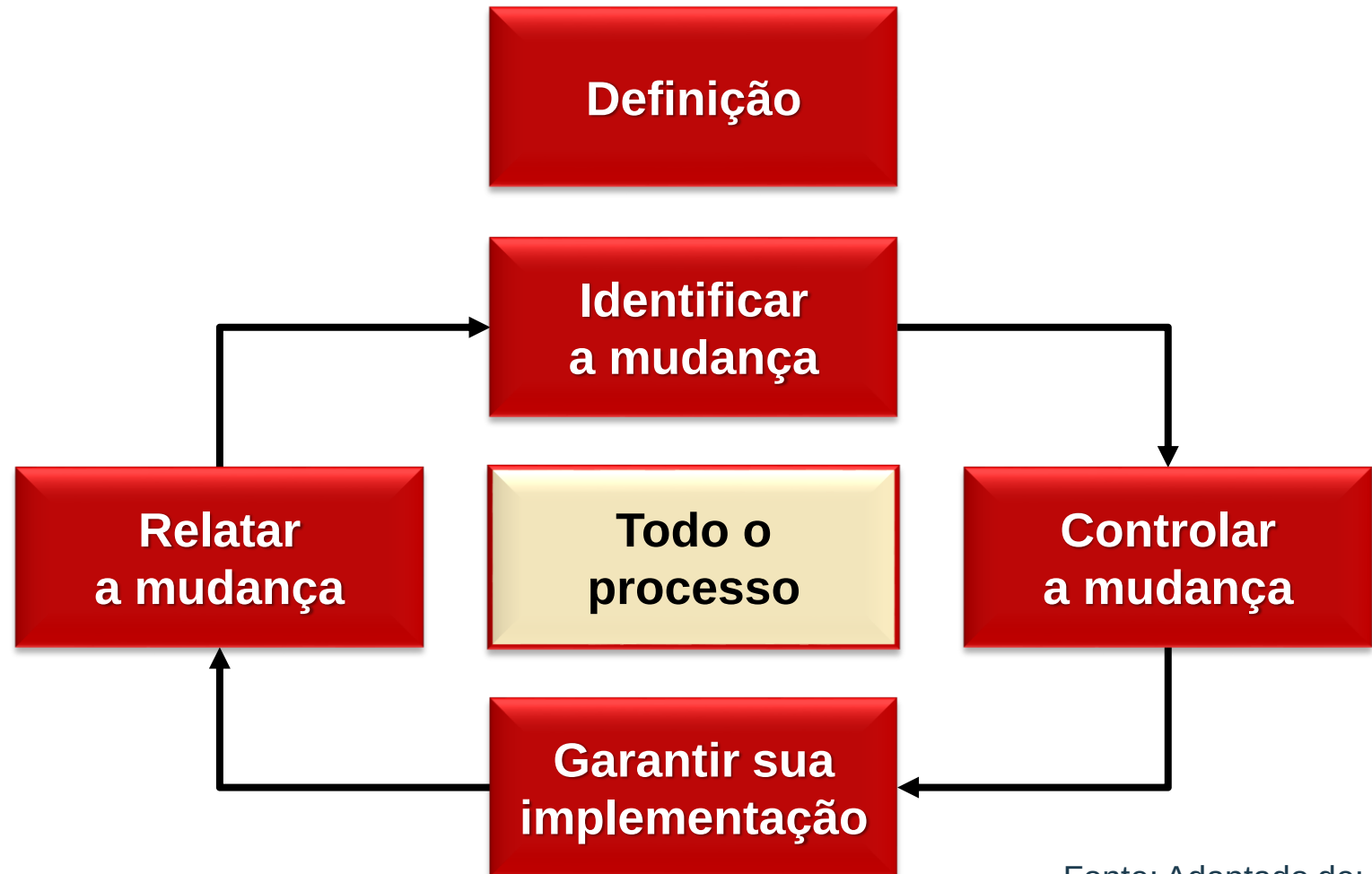
Impacto na manutenção de *software* baseado em métodos ágeis

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Tipo	Impacto	Observações
Corretiva	No processo ágil, a correção é realizada de forma interativa para atender rapidamente ao usuário	Validações são realizadas ao fim da codificação
Perfectiva	Novas funcionalidades são tratadas como mudanças no software	O uso de métodos ágeis na manutenção implica a existência de equipe treinada e que entenda do negócio em evolução
Adaptativa	Tratadas como um novo projeto de acordo com o método ágil	Deve seguir o padrão de desenvolvimento ágil utilizado
Preventiva	Dependerá da alteração que for gerada pelo processo	A alteração pode gerar uma manutenção corretiva, perfectiva ou adaptativa

Gestão da Configuração

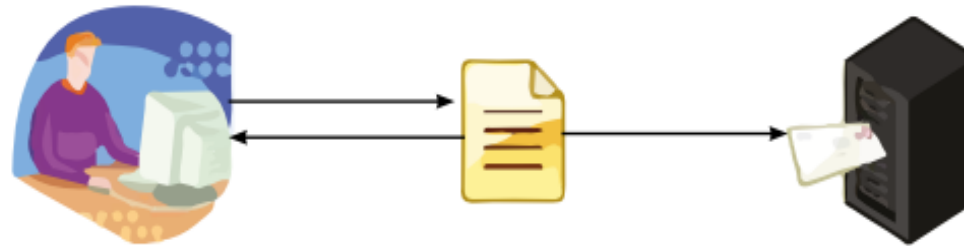
- Objetivo: Estabelecer as condições para a organização dos artefatos de *software*, controlar suas versões e suas alterações, manter a integridade de tudo o que foi produzido durante o ciclo de vida de um projeto de *software* e garantir seu armazenamento adequado.



Problemas:

Problema 1 – Relacionado a desenvolvedor com os artefatos isolados:

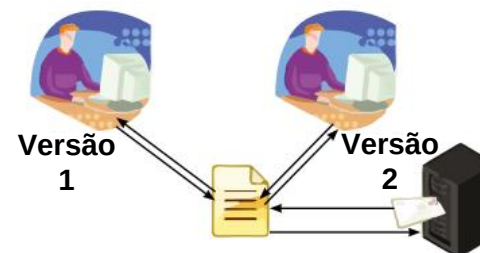
- Um desenvolvedor trabalha na sua própria máquina, mantendo os arquivos sob seu domínio e, eventualmente, coloca-os no servidor, mas continua alterando a versão na sua própria máquina.



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Problema 2 – Relacionado a artefatos compartilhados:

- Dois ou mais desenvolvedores estão fazendo alterações no mesmo artefato. Nessa situação, o desenvolvedor A modifica o artefato, e, mais tarde, o desenvolvedor B também faz alterações no mesmo artefato, sem saber que ele já foi alterado pelo desenvolvedor A.



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

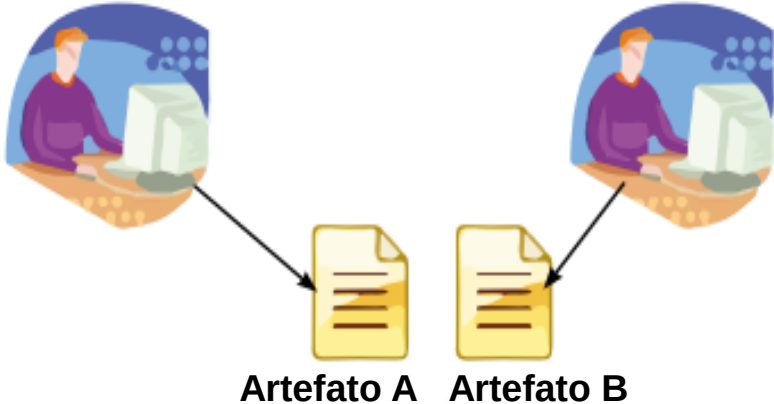
Problemas:

Problema 3 – Relacionado à manutenção simultânea:

- Ocorre quando cada desenvolvedor trabalha com uma cópia local do artefato, gerando dificuldades para identificar o que já foi realizado e para saber que defeitos foram corrigidos.

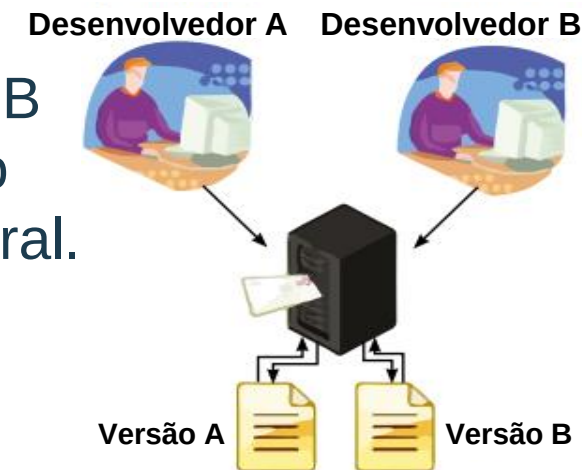
Desenvolvedor A

Desenvolvedor B



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

- Problema 4 – A corrige um problema em sua versão de artefato e armazena-o num repositório central. O desenvolvedor B corrige outro problema no mesmo artefato e também o armazena no repositório central.



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Conceitos de gestão da configuração

- Manutenção: mudanças e/ou alterações que são realizadas no *software* após sua conclusão e entrada em produção.
- Configuração: atividades de gerenciamento de todo o fluxo dos artefatos produzidos em um *software*, desde seu início até sua descontinuidade.
- Controle de versões: Envolve o uso de uma ferramenta que controla o armazenamento dos artefatos e gerencia todas as alterações que esse artefato possa sofrer durante seu ciclo de vida.
- Itens de configuração: artefatos criados como parte do processo de desenvolvimento de um *software*.
 - Baseline: Trata-se de um ponto de controle no desenvolvimento de *software*, caracterizado pela entrega de um item de configuração para aprovação formal, por meio de uma RTF, por exemplo.

Identificação dos itens de configuração

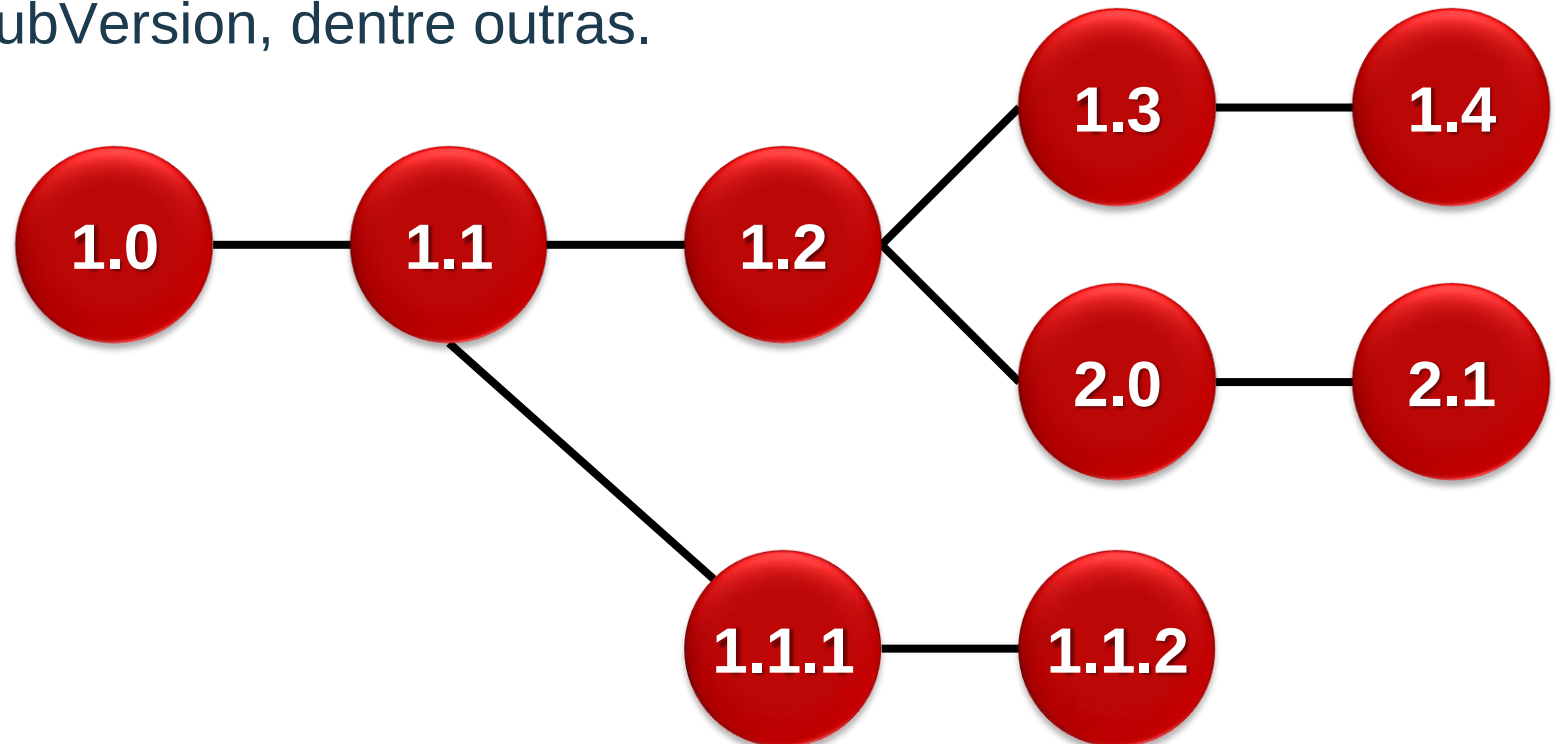
- É a menor unidade produzida em um projeto passível de controle.

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

ID	Artefato	ID	Artefato
1	Documento de requisitos	2	Cronograma
3	Plano de riscos	4	Protótipo de telas
5	Especificação caso-uso	6	Diagrama de casos de uso
7	Diagrama de classes	8	Documento de arquitetura
9	Diagramas de sequência	10	Diagramas de estados
11	Códigos-fonte	12	Casos de teste
13	Roteiro de testes	14	Plano de implantação
15	Manual de usuário	16	Modelo de dados
17	Plano de instalação	18	Pedidos de mudança

Controle de Versão

- Combina procedimentos e ferramentas para gerenciar diferentes versões de itens de configuração criadas durante o processo de desenvolvimento de *software*.
- Permite conhecer e controlar a evolução dos artefatos por meio desses procedimentos.
- Algumas ferramentas mais utilizadas e conhecidas para o controle de versões são Visual Source Safe, PVCS, CVS, SubVersion, dentre outras.



Interatividade

Qual é o nome do termo que é a menor unidade produzida em um projeto passível de controle?

- a) Caixa Branca.
- b) Orientação a objetos.
- c) Configuração.
- d) Manutenção de *Software*.
- e) Itens de Configuração.

Resposta

Qual é o nome do termo que é a menor unidade produzida em um projeto passível de controle?

- a) Caixa Branca.
- b) Orientação a objetos.
- c) Configuração.
- d) Manutenção de *Software*.
- e) **Itens de Configuração.**

Operações importantes no controle de versão:

- *Check-out*: ação para retirar o artefato do repositório e copiar para o seu ambiente para poder fazer alterações.
- *Check-in*: ação de devolver o artefato retirado para alteração para o repositório central com as modificações realizadas.
- *Diff*: ação que compara a versão que está no repositório com a versão que você está alterando, ou compara duas versões que estão no repositório.
- *Tag* ou *label*: são rótulos atribuídos a um artefato para identificar o projeto e as versões aos quais ele pertence.
 - *Branch*: são usados *branches* quando é preciso trabalhar em duas versões distintas de um projeto ao mesmo tempo.
 - *Build*: uma versão do *software* produzida para ser utilizada em testes, aceitação ou em produção. Pode ser manual ou automaticamente gerada por uma ferramenta específica.

Controle de Mudanças

**Identificar e analisar
a mudança**

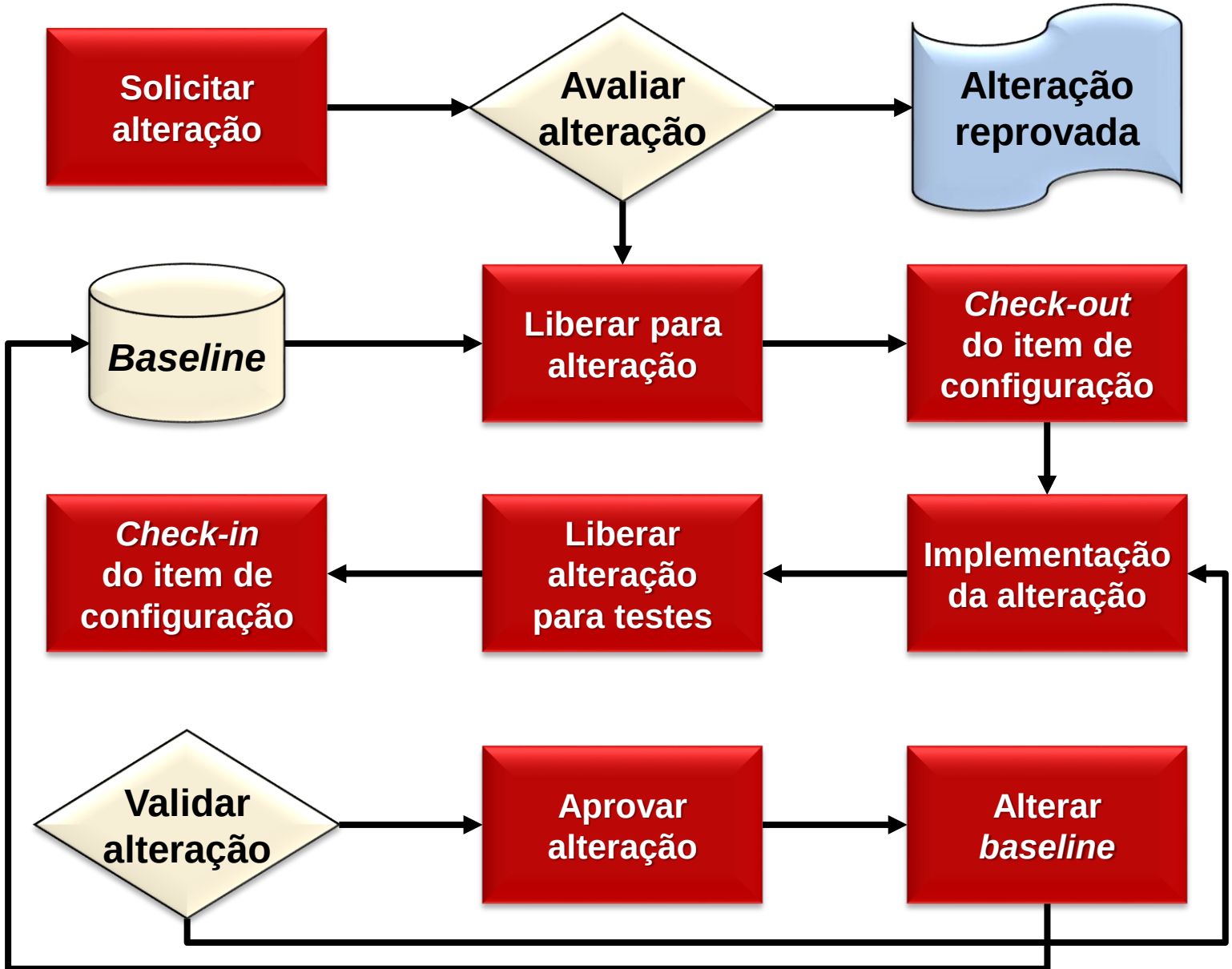
**Aprovar e controlar
a mudança**

**Garantir sua correta
construção**

**Publicar a mudança
para outros
*stakeholders***

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Mudanças da Gerência de Configuração e Suporte



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Auditoria de Configuração

Itens questionados:

Os itens de configuração estão nomeados de acordo com o padrão definido?

A estrutura de diretórios está de acordo com o padrão?

Os itens de configuração estão colocados corretamente em suas pastas de armazenamento?

O controle de acesso aos artefatos está implementado?

Existe um registro de revisão da mudança?

Histórico e comentários da mudança, autor e data estão registrados?

Padrões de Gestão de Configuração

CMMI

ISO/IEC 12207

ISO/IEC 9000-3

ISO/IEC 15504

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Padrão de gestão de configuração – CMMI



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Padrão de gestão de configuração – ISO/IEC 12207



Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Padrão de gestão de configuração – ISO/IEC 15504 (Spice)



```
graph LR; A[Estabelecer sistema biblioteca] --> B[Identificar itens de configuração]; B --> C[Manter descrição dos itens]; C --> D[Administrar e controlar mudanças]; D --> E[Manter e relatar histórico];
```

**Estabelecer
sistema
biblioteca**

**Identificar
itens de
configuração**

**Manter
descrição
dos itens**

**Administrar
e controlar
mudanças**

**Manter
e relatar
histórico**

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Application Lifecycle Management (ALM) – Gerência do ciclo de vida das aplicações

- ALM é a gestão integrada entre as necessidades de atender ao negócio e aos processos de Engenharia de *Software*, por meio da criação de procedimentos e do suporte de ferramentas que fazem a automação dos processos.
- Permite o gerenciamento contínuo do processo de desenvolvimento de *software*, deixando clara a interligação de requisitos, manutenção, mudança, configuração e distribuição.

Para isso, compõe-se de cinco processos:

- Gerenciamento de requisitos;
- Gerenciamento de configuração;
- Gestão de mudança;
- Versionamento e integração;
- Distribuição de *software*.

Interatividade

Quais são os padrões internacionais que possuem processos para implementação da Gestão de Configuração?

- a) CMMI, ISO 12207, ISO 9000-3, ISO 15504.
- b) Testes de *Software* e ISO 12007.
- c) ISO 12207, ISO 9000-3, ISO 15504.
- d) CMMI.
- e) *Source Safe*.

Resposta

Quais são os padrões internacionais que possuem processos para implementação da Gestão de Configuração?

- a) CMMI, ISO 12207, ISO 9000-3, ISO 15504.
- b) Testes de *Software* e ISO 12007.
- c) ISO 12207, ISO 9000-3, ISO 15504.
- d) CMMI.
- e) *Source Safe*.

ATÉ A PRÓXIMA!